Решения БЭК 26 МКР-3

Варианты 1–4, по две задачи. Каждая задача: идея, шаги, ответ, проверка. Оформлено по принципам Оакли: маленькие блоки (chunking), проверка вторым способом, вопрос на recall.

Все ответы одной таблицей

ВАР.	№	ТЕМА	ОТВЕТ
1	1	неявная функция	**$y' = 1 / (5y^4 + 3y^2 + 1)$**
1	2	MC из average cost	**MC(3) = 2013**
2	1	касательная	**y = 2x − 1** (если $y = (x+1)\sqrt[3]{(x-1)}$; см. примечание
2	2	$y^{(26)}$, Лейбниц	**e^{2025x}·2025²³·(2025³x³ + 78·2025²x² + 1950·2025x + 15600)**
3	1	вторая производная	**$y''(4) = e^2 / 32$**
3	2	касательная, неявная функция	**y = 2**
4	1	дифференциал	**df = (3x+1) / (2√(x+1)) dx**
4	2	логарифмическая производная	**$y' = x^{1/x}·(1 − \ln x) / x^2$**

Формулы, которые нужны в этой работе

✍ ШПАРГАЛКА

Product rule	$(uv)' = u'v + uv'$	**Quotient rule**	$(u/v)' = (u'v − uv')/v^2$
Chain rule	$(f(g(x)))' = f'(g(x))·g'(x)$	**Степень**	$(x^a)' = a·x^{a-1}$, $(\sqrt{x})' = 1/(2\sqrt{x})$
Касательная	$y = y_0 + k(x − x_0)$, $k = y'(x_0)$	**Дифференциал**	$df = f'(x)·dx$
Неявная функция	дифференцировать обе части по x, считая y = y(x): $(y^n)' = n·y^{n-1}·y'$	**Лейбниц**	$(uv)^{(n)} = \Sigma\, C(n,k)·u^{(k)}·v^{(n-k)}$
Log-производная	ln y, затем $(\ln y)' = y'/y$	**Издержки**	AC = TC/Q, TC = Q·AC, MC = TC′

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Сначала реши сам на черновике, потом сверься (против illusion of competence). Через день реши по одной задаче каждого типа без подсказок.

Вариант 1

№1. Найти производную функции, заданной уравнением $y^5 + y^3 + y - x = 0$

ИДЕЯ

Функция задана **неявно**: y выражать через x не нужно. Дифференцируем обе части по x и помним, что y зависит от x (поэтому у каждого слагаемого с y появляется множитель y').

ШАГИ

1. $(y^5)' = 5y^4 \cdot y'$
2. $(y^3)' = 3y^2 \cdot y'$
3. $(y)' = y'$
4. $(x)' = 1$
5. Собираем: $5y^4 \cdot y' + 3y^2 \cdot y' + y' - 1 = 0$.
6. Выносим y': $(5y^4 + 3y^2 + 1) \cdot y' = 1$.
7. Делим: $y' = 1 / (5y^4 + 3y^2 + 1)$.

ОТВЕТ

$y' = 1 / (5y^4 + 3y^2 + 1)$. Знаменатель всегда ≥ 1, поэтому деление безопасно.

ПРОВЕРКА / RECALL

Точка (0; 0) лежит на кривой (0 + 0 + 0 − 0 = 0), $y'(0) = 1/1 = 1$. Из уравнения при малых y: $y \approx x$, наклон 1 ✓.
Вопрос: почему у каждого слагаемого с y появляется y'?

№2. Маргинальные издержки при Q = 3, если средние издержки $C(Q) = Q^5 + 2Q^4 - 3Q^3 + Q^2 + 7Q + 25/Q$

! ЛОВУШКА

В условии даны **средние** издержки (average cost, AC), а нужны **предельные** (MC). Производную от AC брать нельзя.

ИДЕЯ

$AC = TC/Q$, значит, **$TC = Q \cdot AC$**. А $MC = TC'(Q)$.

ШАГИ

1. $TC = Q \cdot AC = Q^6 + 2Q^5 - 3Q^4 + Q^3 + 7Q^2 + 25$ (последнее слагаемое: $Q \cdot 25/Q = 25$).
2. $MC = TC' = 6Q^5 + 10Q^4 - 12Q^3 + 3Q^2 + 14Q$.
3. Подставляем Q = 3: $6 \cdot 243 = 1458$; $10 \cdot 81 = 810$; $12 \cdot 27 = 324$; $3 \cdot 9 = 27$; $14 \cdot 3 = 42$.
4. $MC(3) = 1458 + 810 - 324 + 27 + 42 = 2013$.

ОТВЕТ

$MC(3) = 2013$

ПРОВЕРКА ВТОРЫМ СПОСОБОМ

$MC = AC + Q \cdot AC'$. При Q = 3: $AC(3) = 354 + 25/3$, $AC'(3) = 553 - 25/9$, $Q \cdot AC' = 1659 - 25/3$. Сумма: $354 + 1659 = 2013$ ✓ (дроби сократились).

Вариант 2

№1. Уравнение касательной к кривой $y = (x+1)\cdot\sqrt[3]{(x-1)}$ в точке B(2; 3)

! ПРИМЕЧАНИЕ ОБ УСЛОВИИ

На фото условие читается как $\sqrt[3]{(1-x)}$, но тогда $y(2) = 3\cdot\sqrt[3]{(-1)} = -3$, и точка B(2; 3) не лежит на кривой. Ниже решение для $\sqrt[3]{(x-1)}$: там $y(2) = 3$, точка на кривой. Решение для $\sqrt[3]{(1-x)}$ с точкой B(2; −3) вынесено в конец блока. Сверь знак под корнем по оригиналу листа.

ИДЕЯ

Касательная это прямая через точку с наклоном $k = y'(2)$. Алгоритм: проверить точку, найти y', подставить $x = 2$, собрать $y = y_0 + k(x - x_0)$.

ШАГИ

1. **Проверка:** $y(2) = 3\cdot\sqrt[3]{1} = 3$ ✓.
2. Запись степенью: $y = (x+1)(x-1)^{1/3}$.
3. Product rule: $y' = (x-1)^{1/3} + (x+1)\cdot(1/3)(x-1)^{-2/3} = \dfrac{4x - 2}{3(x-1)^{2/3}}$.
4. Наклон: $x - 1 = 1$, поэтому $y'(2) = (8 - 2)/(3\cdot 1) = 2$.
5. Касательная: $y = 3 + 2(x - 2) = 2x - 1$.

ОТВЕТ

$y = 2x - 1$

ПРОВЕРКА ВТОРЫМ СПОСОБОМ

$\ln y = \ln(x+1) + \frac{1}{3}\ln(x-1)$. $y'/y = 1/(x+1) + 1/(3(x-1)) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ при $x = 2$, $y = 3 \Rightarrow y' = 2$ ✓.

ЕСЛИ НА ЛИСТЕ $\sqrt[3]{(1-x)}$ И B(2; −3)

$y' = \sqrt[3]{(1-x)} + (x+1)\cdot(-\frac{1}{3})(1-x)^{-2/3}$. При $x = 2$: $\sqrt[3]{(-1)} = -1$, $(-1)^{-2/3} = 1$, поэтому $y'(2) = -1 - 1 = -2$. Касательная: $y = -3 - 2(x - 2) =$ **$-2x + 1$**.

№2. Найти $y^{(26)}(x)$, если $y(x) = x^3\cdot e^{2025x}$

ИДЕЯ

26 раз по product rule считать нельзя. Нужна формула Лейбница: $(uv)^{(n)} = \Sigma\, C(n,k)\cdot u^{(k)}\cdot v^{(n-k)}$. Берём $u = x^3$ (многочлен «сгорает» за 4 производные), $v = e^{2025x}$ (каждая производная лишь выносит множитель 2025).

ШАГИ

1. $u = x^3$, $u' = 3x^2$, $u'' = 6x$, $u''' = 6$, $u^{(4)} = 0 \Rightarrow$ в сумме остаются $k = 0, 1, 2, 3$.
2. $v^{(m)} = 2025^m\cdot e^{2025x}$.
3. $C(26,1) = 26$, $C(26,2) = 325$, $C(26,3) = 2600$.
4. Слагаемые (e — это e^{2025x}):
   $k = 0$: $x^3\cdot 2025^{26}\cdot e$
   $k = 1$: $26\cdot 3x^2\cdot 2025^{25}\cdot e = 78x^2\cdot 2025^{25}\cdot e$
   $k = 2$: $325\cdot 6x\cdot 2025^{24}\cdot e = 1950x\cdot 2025^{24}\cdot e$
   $k = 3$: $2600\cdot 6\cdot 2025^{23}\cdot e = 15600\cdot 2025^{23}\cdot e$
5. Выносим $e^{2025x}\cdot 2025^{23}$.

ОТВЕТ

$y^{(26)} = e^{2025x}\cdot 2025^{23}\cdot(2025^3x^3 + 78\cdot 2025^2x^2 + 1950\cdot 2025x + 15600)$

ПРОВЕРКА / RECALL

Верхние индексы в каждом слагаемом дают 26: $k + (26 - k) = 26$ ✓. *Вопрос:* почему из 27 слагаемых осталось 4?

Вариант 3

№1. Найти y″(4), где y(x) = e^{√x}

ИДЕЯ

Производная от e^{g(x)} равна e^{g(x)}·g′(x) (chain rule). Берём два раза, потом подставляем x = 4.

ШАГИ

1. y′ = e^{√x}·(√x)′ = e^{√x} / (2√x) = ½·e^{√x}·x^{−1/2}.
2. y″ по product rule: ½·[e^{√x}/(2√x)·x^{−1/2} + e^{√x}·(−½)x^{−3/2}] = e^{√x}/(4x) − e^{√x}/(4x^{3/2}).
3. Общий знаменатель: 1/x = √x/x^{3/2}, поэтому y″ = e^{√x}·(√x − 1) / (4x^{3/2}).
4. x = 4: √x = 2, x^{3/2} = 8 ⇒ y″(4) = e²·(2 − 1)/(4·8) = e²/32.

ОТВЕТ

y″(4) = e² / 32

ПРОВЕРКА

До упрощения: e²/16 − e²/32 = e²/32 ✓.

№2. Уравнение касательной к кривой x² − y²/4 = −1 в точке (0; 2)

ШАГИ

1. **Проверка точки:** 0 − 4/4 = −1 ✓.
2. Дифференцируем по x (y = y(x)): 2x − y·y′/2 = 0.
3. Выражаем: y′ = 4x/y.
4. Подставляем точку (0; 2) (в формуле есть и x, и y): y′ = 4·0/2 = 0. Наклон 0 ⇒ касательная горизонтальна.
5. y = y_0 + k(x − x_0) = 2 + 0·(x − 0) = 2.

ОТВЕТ

y = 2

ПРОВЕРКА

Кривая это гипербола y²/4 − x² = 1. В точке (0; 2) её вершина, а в вершине касательная горизонтальна ✓.

Вариант 4

№1. Вычислить дифференциал функции f(x) = (x² − 1)/√(x+1)

ИДЕЯ

Дифференциал это производная, умноженная на dx: df = f′(x)·dx. Перед дифференцированием попробуй упростить: x² − 1 = (x−1)(x+1).

ШАГИ

1. f(x) = (x−1)(x+1)/√(x+1) = (x−1)·(x+1)^{1/2}, при x > −1.
2. Product rule: f′ = (x+1)^{1/2} + (x−1)/(2√(x+1)).
3. Общий знаменатель: f′ = [2(x+1) + (x−1)] / (2√(x+1)) = (3x + 1) / (2√(x+1)).
4. Дописываем dx.

ОТВЕТ

df = (3x + 1) / (2√(x+1)) · dx, x > −1

ПРОВЕРКА

x = 3: f = 8/2 = 4; f′ = (9+1)/(2·2) = 2,5. По упрощённой форме: (x−1)√(x+1) = 2·2 = 4 ✓, √4 + 2/(2·2) = 2,5 ✓.

№2. Найти производную функции y = ˣ√x

ИДЕЯ

ˣ√x это корень степени x из числа x, то есть y = x^{1/x}. И основание, и степень зависят от x. Ни правило x^n, ни правило a^x не подходят, нужна **логарифмическая производная**.

ШАГИ

1. y = x^{1/x}.
2. Логарифм обеих частей: ln y = (1/x)·ln x = (ln x)/x (так как ln(a^b) = b·ln a).
3. Дифференцируем по x. Слева (chain rule): y′/y. Справа (quotient rule, u = ln x, v = x): (1/x·x − ln x·1)/x² = (1 − ln x)/x².
4. y′/y = (1 − ln x)/x².
5. Умножаем на y = x^{1/x}.

ОТВЕТ

y′ = x^{1/x}·(1 − ln x) / x² = x^{1/x − 2}·(1 − ln x)

ПРОВЕРКА

При x = e: ln e = 1, y′ = 0. Это максимум функции x^{1/x} (известный факт: ³√3 > √2 и ³√3 > ⁴√4). При x = 1: y = 1, y′ = 1·1/1 = 1.